Лабораторная работа 1.1.4

ИЗУЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИЗМЕРЕНИЯ ФОНА КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Цель работы: на примере статистики регистрации фоновых космических частиц изучить статистические закономерности однородного во времени случайного процесса; проверить возможность описания исследуемого процесса статистическими законами Пуассона и Гаусса; измерить среднее число регистрируемых космических лучей в секунду и определить погрешность результата.

В работе используются: счётчик Гейгера—Мюллера, компьютер с интерфейсом для связи со счётчиком, расчётная программа.

Введение

Радиоактивным излучением называют потоки частиц (протонов, электронов и позитронов, альфа-частиц, нейтронов и т.п.) или электромагнитных волн (рентгеновского и гамма- диапазона), способных вызывать *ионизацию* вещества. Основными источниками радиации являются космические лучи и распад радиоактивных веществ, которые в небольших количествах имеются всюду, в том числе в физических приборах и лабораторных помещениях. Это излучение является *радиоактивным фоном*, с которым складывается излучение других источников, если они присутствуют. Основную часть фона обычно составляет *космическое* излучение, которое исходно состоит из протонов (85%), альфа-частиц (ядер гелия) (10%), ядер более тяжёлых элементов (<5%) и электронов и позитронов (1%). Также при взаимодействии этих лучей с атмосферой земли рождается разнообразное множество нестабильных частиц (мюоны, пи-мезоны и др.).

В данной работе для регистрации космического излучения используется *счётчик Гейгера—Мюллера*. Счётчик представляет собой наполненный газом металлический цилиндр с двумя электродами. Одним из электродов (катодом) служит сам корпус. Другим (анодом) является тонкая нить, натянутая вдоль оси цилиндрического корпуса. Необходимое напряжение (400 В) подаётся на счётчик от смонтированного вместе с ним блока питания через повышающий трансформатор. Радиоактивное излучение (космические частицы) ионизует молекулы газа, которым наполнен счётчик, а также выбивает электроны из его стенок. Образовавшиеся электроны, двигаясь в сильном электрическом ноле между электродами счётчика, соударяются с молекулами газа, выбивая из них новые — вторичные электроны. Ускоряясь полем, первичный и вторичные электроны снова ионизуют газ, и т.д. В результате образуется лавина электронов, и через счётчик протекает кратковременный импульс тока (разряд). Этот импульс и регистрируется электрической цепью

установки, оцифровывается платой аналогово-цифрового преобразователя, и информация о нём через USB-интерфейс передаётся на компьютер.

Число зарегистрированных частиц за некоторое время t зависит, вообще говоря, от размеров счётчика, положения и ориентации его в пространстве, от давления и состава газа и от материала стенок счётчика. Однако при фиксированном положении конкретного счётчика их число пропорционально *средней интенсивности* пронизывающего счётчик ионизирующего излучения. При постоянной фоновой интенсивности общее количество зарегистрированных частиц будет, конечно, пропорционально времени наблюдения t.

Статистическая обработка данных: базовые сведения

Результат любого физического измерения содержит *погрешности*, то есть *отличается* от «истинного» значения измеряемой величины. Погрешности измерений складываются из ошибок, связанных с несовершенством методики измерений и неточностью калибровки приборов (*систематические погрешности*), и из *случайных погрешностей* эксперимента, изменяющих свою величину и знак от опыта к опыту. Частным случаем случайных погрешностей являются *статистические погрешности*, вызываемые случайными колебаниями (*флуктуациями*) самой измеряемой величины. К числу таких флуктуирующих величин относится и интенсивность космического излучения.

Далее будем для простоты считать, что все прочие погрешности, помимо статистических, пренебрежимо малы и рассматривать их не будем. В рамках нашего опыта это предположение хорошо выполняется.

Пусть при некотором измерении за время $\tau = 10$ с зарегистрировано n космических частиц. Из этого отнюдь не следует, что в любые следующие 10 с будет регистрироваться те же n частиц: в силу случайных причин при этом можно получить $n - 1$, $n + 2$ или, вообще говоря, любое другое значение (которое, как правило, всё же не слишком сильно отличается от n). Поэтому физический смысл имеет не столько результат отдельного измерения, сколько совокупность множества результатов и её усреднённые характеристики.

Наиболее важной характеристикой является среднее число регистрируемых частиц в единицу времени. Если $n_1, n_2, \ldots n_N$ — результаты N проведённых в одинаковых условиях измерений, можно вычислить *выборочное среднее* значение числа измерений («выборочное», поскольку определяется из ограниченной «выборки» из N значений):

$$\langle n \rangle \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} n_i \,. \qquad (1)$$

Если продолжать проводить измерения, можно ожидать, что выборочное среднее будет стремиться к некоторому конечному пределу, который можно назвать «истинным» средним значением числа регистрируемых частиц. В теории вероятностей оно называется «*математическим ожиданием*» случайной величины:

$$\bar{n} = \lim_{N\to\infty} \langle n \rangle.$$

Стремление выборочного среднего с ростом числа измерений к математическому ожиданию носит название *закона больших чисел*. На практике, поскольку реальное число измерений всегда конечно, значение среднего никогда не известно точно, поэтому приходится прибегать к приближённому равенству $\bar{n} \approx \langle n \rangle$, которое всегда содержит некоторую погрешность.

Кроме среднего значения важно знать, насколько сильно флуктуируют значения n_i от опыта к опыту. Количественно меру флуктуаций принято измерять *среднеквадратичным* (или *стандартным*) *отклонением* σ_n. По определению, *средний квадрат отклонения*, называемый также *дисперсией*, (а точнее — *выборочной* дисперсией), равен

$$\sigma_n^2 \equiv \frac{1}{N}\sum_i^N (n_i - \langle n \rangle)^2 \,, \qquad (2)$$

что можно короче записать как

$$\sigma_n^2 \equiv \langle (n - \langle n \rangle)^2 \rangle, \qquad (2')$$

где угловые скобки определены соотношением (1) *.

Аналогично, при $N \to \infty$ выборочная дисперсия должна стремиться к некоторому предельному («истинному») значению:

$$\bar{\sigma}^2 = \lim_{N\to\infty} \sigma_n^2 = \overline{(n - \bar{n})^2},$$

и на практике пользуются приближённым равенством $\bar{\sigma} \approx \sigma_n$.

Из теории погрешностей известно (см. [1], п. 2.4), что упомянутая выше *погрешность среднего значения* $\langle n \rangle$ при независимых измерениях связана со стандартным отклонением (погрешностью *отдельного* измерения) формулой

$$\sigma_{\langle n \rangle} = \frac{\sigma_n}{\sqrt{N}}. \qquad (3)$$

---

* Отметим также полезную практическую формулу

$$\sigma_n^2 = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2, \qquad (2'')$$

которую можно получить непосредственным раскрытием скобок в (2′). Здесь $\langle n^2 \rangle = \frac{1}{N}\sum n_i^2$ — среднее значение квадратов измеренных значений, а $\langle n \rangle^2 = \left(\frac{1}{N}\sum n_i\right)^2$ — квадрат среднего.

Таким образом, если среднеквадратичное отклонение σ_n стремится к конечному пределу при больших N, погрешность среднего значения убывает с ростом числа измерений как $1/\sqrt{N}$. Иными словами, увеличивая количество измерений, среднее значение можно получать со всё более возрастающей точностью, приближаясь к «истинному» $\bar{n}$. А при конечном N можно записать, что истинное среднее с высокой вероятностью лежит в интервале

$$\bar{n} = \langle n \rangle \pm \frac{\sigma_n}{\sqrt{N}}. \qquad (4)$$

Гистограммы и вероятности

Среднее и дисперсия — это очень важные характеристики, но не дающие *полной* информации о флуктуирующей величине. Более детальную информацию о ней можно получить, если собрать *статистику* того, как часто те или иные значения n встречаются среди многочисленных результатов опыта. Построим график, откладывая по оси абсцисс число частиц, зарегистрированных при измерениях, а по оси ординат — долю случаев (по отношению к общему числу измерений), в которых было зафиксировано данное количество частиц. Например, если некоторое значение n встретилось в серии из N измерений N_n раз, то по вертикали отложим отрезок высотой $w_n = N_n/N$. Построенный график содержит дискретно расположенные точки, которые для наглядности обычно соединяются между собой, изображая их в виде совокупности вертикальных прямоугольников, как это изображено на рис. 1. Высота прямоугольника равна доле наблюдаемых случаев w_n (иногда вместо доли изображается просто их число N_n), а ширина — интервалу значений n, которому эта доля соответствует (в данному случае столбики имеют единичную ширину). Такой график принято называть *гистограммой*.

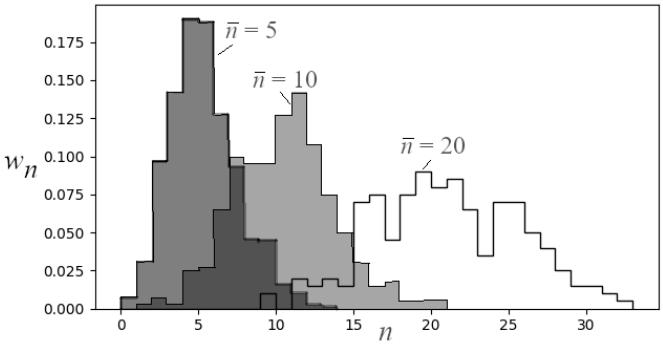


Рис. 1. Примеры гистограмм опыта для различных средних значений $\bar{n}$

В пределе $N \to \infty$ столбчатая гистограмма будет стремиться к некоторому предельному состоянию. Предельные значения частот w_n называют *вероятностями* соответствующих событий (того, что в отдельном опыте получится результат n). Для вероятностей можно строить различные теоретические модели, которые можно проверять на опыте, сравнивая практические гистограммы со значениями, предсказываемыми *теорией вероятностей*.

При малых N гистограмма может довольно сильно отличаться от теоретической. По мере роста числа измерений N пик гистограммы будет приближаться к предельному среднему значению $\bar{n}$. Ширина гистограммы по порядку величины равна среднеквадратичному отклонению σ_n. Если величина n близка к $\bar{n}$, её вероятность будет максимальна. А при отклонении от $\bar{n}$ на «расстояния», превышающие σ_n в несколько раз, вероятность, как правило, быстро падает до нуля.

Пуассоновский процесс

Если случайные события (регистрация частиц) *однородны* во времени (не меняют своей средней интенсивности), а каждое последующее событие никак *не зависит* от того, как и когда произошло предыдущее, то последовательность таких событий принято называть *пуассоновским процессом*.

Для пуассоновского процесса может быть получено теоретическое распределение вероятностей — *распределение Пуассона*. Математический вывод распределения и его свойства можно найти в любом руководстве по теории вероятностей. Приведём здесь только основные известные результаты.

Вероятности w_n того, что в эксперименте будет обнаружено n частиц, для распределения Пуассона имеют вид

$$w_n = \frac{\bar{n}^n}{n!} e^{-\bar{n}}, \qquad (5)$$

где $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ — факториал числа n, а $\bar{n}$ — основной (и единственный) параметр распределения, совпадающий со средним числом частиц (отметим, что значение $\bar{n}$ может быть дробным, тогда как n всегда целые). Примеры графиков функции $w_n(n)$ для различных $\bar{n}$ приведены на рис.

Видно, что, во-первых, при малых $\bar{n}$ ($\bar{n} \lesssim 1$) график распределения «прижат» к оси ординат и быстро убывает с ростом n. Кроме того, весьма велика вероятность не обнаружить в отдельном опыте ни одной частицы ($n = 0$). При больших же $\bar{n}$ ($\bar{n} \gtrsim 10$) график распределения стремиться к гладкой симметричной кривой, быстро убывающей к нулю при отдалении от центра. Можно строго показать, что при больших $\bar{n}$ распределение Пуассона переходит в так называемое *нормальное распределение* или *распределение Гаусса* (краткое обсуждение свойств нормального распределения и его значения для физики см. в [1], п. 2.2.).

Наиболее характерным свойством распределения Пуассона является связь между его дисперсией и средним значением. А именно, для пуассоновского процесса (и только для него!) справедливо равенство

$$\sigma = \sqrt{\bar{n}}, \tag{6}$$

то есть среднеквадратичное отклонение равно корню из среднего. На практике можно ожидать приближённое равенство для *выборочных* значений: $\sigma_n \approx \sqrt{\langle n \rangle}$. Наконец, поскольку отклонения от среднего для такого процесса

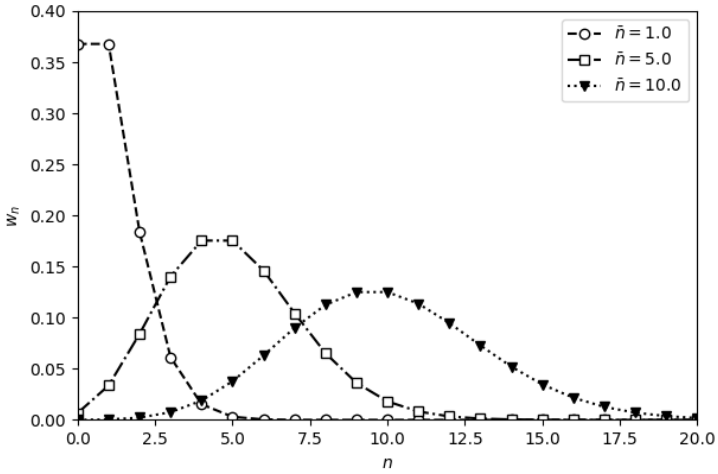


Рис. 2. Примеры теоретически рассчитанных вероятностей пуассоновского процесса для различных средних $\bar{n}$.

не велики, можно ожидать равенство *по порядку величины* $\sigma_n \sim \sqrt{n_i}$, где n_i — результат любого отдельного измерения.

Второе характерное свойство заключается в том, что при достаточно больших $\bar{n}$ (на практике $\bar{n} \gtrsim 10$) распределение Пуассона приближается к *нормальному распределению* (*распределению Гаусса*). Для последнего же известно следующее: примерно в 2/3 случаев (с вероятностью 68%) отдельное измерение отличается от среднего значения не более, чем на одно среднеквадратичное отклонение ($\pm\sigma$), с вероятностью 95% — не более чем на $\pm 2\sigma$, и, наконец, вероятность отклонения в пределах $\pm 3\sigma$ равна 99,7%.

Эти два простых свойства можно использовать для проверки того, насколько хорошо реальный случайный процесс регистрации космических частиц соответствует идеализированной теоретической модели пуассоновского процесса.

Примечание. Стремление суммы большого числа измерений к нормальному (гауссовскому) распределению характерно не только для пуассоновского процесса, но и для многих других случайных величин. Доказываемая в курсе теории вероятностей *центральная предельная теорема* утверждает, что к нормальному распределению стремиться *любая* сумма большого числа независимых одинаково распределённых случайных величин с конечными математическим ожиданием и дисперсией.

При этом существуют примеры распределений, для которых нарушаются центральная предельная теорема и даже «закон больших чисел» (!). Например, *распределение Парето*, может обладать бесконечной дисперсией и даже бесконечным матожиданием и, соответственно, для него упомянутые теоремы не выполняются. В рамках данной работы эти утверждения можно проверить на практике с помощью генератора псевдослучайных чисел (см. п. 10 задания).

Погрешность эксперимента

Рассмотрим опыт, в котором интервал измерения t разбит на $N = t/\tau$ промежутков, длительностью τ. В качестве основного результата опыта нас прежде всего интересует среднее число частиц $\bar{n} \approx \langle n \rangle$, регистрируемое за время τ. Подставим основное свойство распределения Пуассона (6) в формулу (3). Получим среднеквадратичную погрешность определения среднего:

$$\sigma_{\langle n \rangle} = \frac{\sigma_n}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{\langle n \rangle}{N}}, \tag{7}$$

Обычно больший интерес представляет не абсолютное, а *относительное* значение погрешности. Для него находим:

$$\varepsilon_{\langle n \rangle} = \frac{\sigma_{\langle n \rangle}}{\langle n \rangle} = \frac{1}{\sqrt{\langle n \rangle N}} = \frac{1}{\sqrt{n_\Sigma}}, \tag{7'}$$

В знаменателе (7′) оказывается *полное число частиц* $n_\Sigma = \langle n \rangle N = \sum n_i$, зарегистрированных за всё время измерений t. То есть относительная погрешность всего опыта не зависит от интервалов τ разбиения серий, и убывает обратно пропорционально корню из общего числа частиц n_Σ. Этого, конечно, и следовало ожидать, так как все измерения вместе составляют одно более продолжительное измерение, в котором зарегистрировано $\sum n_i = n_\Sigma$ отсчётов.

Таким образом, *единственный* способ увеличить точность опыта — увеличивать общее число регистрируемых частиц n_Σ за счёт увеличения совокупного времени измерений t. Например, для достижения точности измерения интенсивности фона в $\varepsilon = 1\%$ необходимо зарегистрировать в общей сложности не менее $\frac{1}{0.01^2} = 10^4$ частиц.

ЗАДАНИЕ

Основной эксперимент

1. Ознакомьтесь с устройством счётчика Гейгера—Мюллера. Убедитесь, что он подключён к сети и к USB-порту компьютера. Включите питание прибора. Периодически моргающий зелёный светодиод означает, что счётчик регистрирует пролетающие через него космические частицы. Включите компьютер и запустите программу (ярлыком на «Рабочем столе»).
2. При необходимости перейдите в раздел «`Настройки`», где вы можете настроить USB-порт подключения, папку сохранения и внешний вид приложения. Убедитесь (по строке состояния), что USB-порт успешно подключён.
3. Перейдите в раздел «`Эксперимент`», выберите «`Запуск эксперимента`» и введите свои данные для создания папки, в которой будут сохраняться данные эксперимента и симуляций. Длительность эксперимента по умолчанию $t = 4000$ с (можно изменить в настройках программы до запуска эксперимента), число зарегистрированных частиц записывается с интервалом $\tau_0 = 1$ с (всего $t/\tau_0 = 4000$ точек). Если графики в окне программы начнут обновляться, это означает, что эксперимент успешно запущен.
4. После успешного запуска эксперимента, нажмите кнопку «`Назад`» и перейдите в раздел «`Симуляция`» (сбор экспериментальных данных продолжится в фоновом режиме). Выполните демонстрационное задание (см. п. 7.)
5. После завершения эксперимента найдите файл с записанными данными и скопируйте его себе. Положение файлов по умолчанию: «`Рабочий стол\Результаты\Фамилия_Группа\`».
6. Обработайте экспериментальные данные согласно заданию «Обработка данных» (см. ниже).

Демонстрационное задание

Симуляция позволяет в ускоренном режиме наблюдать процесс сбора и обработки статистических данных, порождаемых генератором псевдослучайных чисел. Для запуска перейдите в раздел «`Симуляция`» и нажмите «`Запуск симуляции`». Для сохранения результатов выполните следующее:

- *числовые данные* (в текстовом формате) — «`Сохранить данные`» (по умолчанию данные сохранятся в папку «`Рабочий стол\Результаты\Фамилия_Группа\`»);

- *изображения* — правая кнопка мыши на графике → `Export` → выбрать формат и место сохранения файла; либо сделать скриншот клавишей `PrintScreen`.

7. Запустите симуляцию с настройками по умолчанию («`Распределение Пуассона`», `интенсивность` — 1,0, `ускорение` — 10). «Ускорение» задаёт количество данных, порождаемых генератором в одну секунду (т.е. при ускорении 10 «компьютерные» часы идут в 10 раз быстрее «реальных»). При желании «`ускорение`» можно увеличить непосредственно в процессе симуляции.
8. В процессе сбора демонстрационных данных наблюдайте (качественно), как изменяются в зависимости от количества N собранных точек:
   а. среднее число зарегистрированных частиц $\langle n \rangle$;
   б. среднеквадратичное отклонение $\sigma_n = \sqrt{\langle (n - \langle n \rangle)^2 \rangle}$;
   в. насколько хорошо выполняется свойство распределения Пуассона $\sigma_n = \sqrt{\langle n \rangle}$;
   г. погрешность среднего $\sigma_{\langle n \rangle}$; как выглядит график погрешности среднего $\sigma_{\langle n \rangle}$ в двойном логарифмическом масштабе (галочка «`Log-log отклонения`»)? Объясните вид графика.
   д. как изменяется общий вид гистограммы и величина флуктуаций отдельных столбцов и насколько хорошо совпадают экспериментальной гистограммы с теоретическим кривыми (распределениями Пуассона и Гаусса).

   По завершении симуляции сохраните результаты в текстовом формате («`Сохранить данные`»). Сделайте выводы о наблюдаемых зависимостях и запишите их в лабораторном журнале. Для иллюстрации выводов сохраните несколько характерных изображений гистограмм и других графиков.
9. После завершения симуляции рассмотрите, как изменяются вышеперечисленные параметры при изменении интервала `группировки` результатов τ (временные интервалы регистрации последовательно объединяются в $N = t/\tau$ блоков по τ секунд каждый). Рекомендуется использовать значения $\tau = 1; 10; 20; 80$. Опишите результаты в лабораторном журнале. Сохраните несколько изображений, иллюстрирующих выводы.
10. Исследуйте, как статистические характеристики зависят от интенсивности процесса. Для этого запустите несколько симуляций в максимально

ускоренном режиме (`ускорение` = 4000), изменяя среднюю интенсивность числа частиц (параметр μ). Опишите результаты в лабораторном журнале. Сохраните несколько изображений, иллюстрирующих выводы.

11. *Изучите влияние характера распределения случайной величины на итоговую статистику результатов.
    а. Переключите генератор случайных чисел на «`Экспоненциальное распределение`». Проведите несколько численных симуляций (на максимальном ускорении). Как изменяется характер гистограммы и других графиков? Сделайте вывод о том, какие из свойств распределения Пуассона сохраняются для данного распределения, а какие нарушаются.
    б. Переключите генератор случайных чисел на «`Распределение Парето`». Проведите несколько численных симуляций при различных показателях α (попробуйте $\alpha = 2{,}0$ и $\alpha = 1{,}0$). Стремятся ли гистограммы результатов к распределению Гаусса при большом числе измерений? Выполняется ли для таких распределений закон больших чисел?
12. *Обработайте «сырые» результаты одной из симуляций (сохранённый текстовый файл) с помощью электронных таблиц *LibreOffice Calc* (или, при наличии собственного ноутбука, любыми другими программными средствами по своему выбору или рекомендации преподавателя). Проведите группировку данных по интервалам $\tau = 10$ с. Воспроизведите четыре основных графика, реализуемых в демонстрационной программе: 1) зависимость числа измерений от времени, 2) гистограмму результатов, 3) графики среднего и 4) стандартного отклонения от номера измерения. При необходимости воспользуйтесь инструкцией в Приложении к данному описанию.

Обработка результатов

13. Откройте файл с экспериментальными данными. Файл имеет текстовый формат, где все значения отделены новой строкой (кроме строк с комментариями, начинающимися с символа #). Для обработки данных рекомендуется использовать электронные таблицы (например, *LibreOffice Calc*) или любые другие доступные вам инструменты (выбранные самостоятельно или по рекомендации преподавателя).
14. Сгруппируйте и просуммируйте соседние данные с различными интервалами группировки, например: $\tau = 10$ с; 20 с; 40 с; 80 с (всего не менее

* Пункты, отмеченные «*», выполняются по указанию преподавателя.

4-х значений τ). Для каждого разбиения вычислите частоты w_n, с которыми каждое число отсчётов n встречается среди результатов.

15. Для каждого τ постройте столбчатые (или ступенчатые) гистограммы результатов, откладывая по оси абсцисс число отсчётов n, а по оси ординат столбики, высота которых соответствует частоте w_n. Подберите (по своему усмотрению или по заданию преподавателя) масштабы и взаимное расположение гистограмм так, чтобы их было удобно сравнить друг с другом (в том числе, можно изобразить несколько гистограмм на одном графике).
16. Для каждого τ вычислите: а) среднее число регистрируемых частиц $\langle n \rangle$, б) среднеквадратичное (стандартное) отклонение σ_n, в) погрешность среднего значения $\sigma_{\langle n \rangle}$, г) среднюю интенсивность регистрируемых частиц в секунду $j = \langle n \rangle / \tau$ и её погрешность σ_j. Сделайте выводы о зависимости этих результатов от величины интервала разбиения τ и числа точек $N = t/\tau$.
17. Используя найденные значения $\langle n \rangle$ и σ_n, наложите поверх экспериментальных гистограмм (как минимум, на одну из гистограмм) теоретические распределения Пуассона или Гаусса (по собственном выбору или по указанию преподавателя). Оцените (качественно), насколько хорошо экспериментальные гистограммы согласуются с теоретическими.
18. Проверьте справедливость основного свойства распределения Пуассона $\langle n \rangle = \sigma_n$. Можно ли утверждать, что данное равенство выполняется с удовлетворительной точностью? Какой вывод можно сделать о характере распределения регистрируемых частиц?
19. Определите доли случаев, когда отклонение числа отсчётов n от среднего значения не превышает (по модулю) одного, двух и трёх стандартных отклонений: $|n - \langle n \rangle| \leq \sigma_n$, $|n - \langle n \rangle| \leq 2\sigma_n$ и $|n - \langle n \rangle| \leq 3\sigma_n$.Сравните результаты с теоретическими для распределения Гаусса. Какой вывод можно сделать о характере распределения регистрируемых частиц?

Литература

1. Попов П.В., Нозик А.А. «Обработка результатов учебного эксперимента», 2019.

Составитель:
Попов П.В., 2023
(на основе предыдущей версии Кузьмичев С.Д., Долженко В.Ю., Соркин В.Ю., 1997)

Авторы программы:
Лапушкин А.Г., Попов П.В., 2023

Версия от 21.06.2024

Приложение

Обработка результатов с помощью электронных таблиц

Инструкция актуальна для приложения LibreOffice Calc 7

1. Основные функции

- Сумма: `СУММ / SUM`
- Максимум, минимум: `МАКС / MAX, МИН / MIN`
- Среднее: `СРЗНАЧ / AVERAGE`
- Дисперсия: `ДИСП / VAR`
- Стандартное отклонение: `СТОТКЛ / STDEV`

2. Группировка данных

а. Разместите данные в столбце A. При группировке по 10 ячеек ($\tau = 10$ с) в ячейке `B10` задайте формулу суммы первых 10 элементов столбца `A`: `=СУММ(A1:A10)` и «протяните» формулу на весь столбец `B` (чтобы каждая ячейка `B` содержала сумму вышележащих 10 элементов столбца `A`).

б. Выделите все данные столбца `B` (включая первые 9 пустых ячеек) и выберите в меню приложения *Данные* → *Статистика* → *Выборка*. Задайте для вывода результатов ячейку `C1` и сделайте периодическую выборку с периодом 10. Искомый результат (суммы из групп по 10 элементов) окажется в столбце `C`.

3. Построение гистограммы

а. В столбце `D` поместите идущие подряд числа от 0 до максимального значения, встречающегося в столбце `C` (далее для определённости считаем, что оно равно 30). Эти числа зададут набор корзин («бинов») для построения гистограммы.

б. Для формирования данных для гистограммы можно использовать функцию `ЧАСТОТА` (`FREQUENCY`). Выделите столбец `E` целиком. В строке формул наберите

```
=ЧАСТОТА(C1:C400; D1:D30)/400
```

после чего нажмите `Ctrl+Shift+Enter`, чтобы результат применился ко всему столбцу. Здесь `C1:C400` — ячейки с данными, `D1:D30` — ячейки с бинами гистограммы. Деление на 400 (число точек) даст гистограмму для долей.

в. Выделите данные в столбцах `D` и `E` и выберите в меню *Вставка* → *Диаграмма*. Тип диаграммы: *XY (разброс)*, *только линии*; тип линии: *ступенчатая*. Нажмите *Готово*.